

MATEMATYKA DYSKRETNA

CWICZENIA 5

① Dla ciągów (i) $1^2 + 2^2 + \dots + (2n-1)^2 = n(2n-1)(2n+1) \frac{1}{3}$

(ii) $\sum_{i=1}^n 2^{i-1} = 2^n - 1$ (iii) $a_1 = 1, a_2 = 2$
 $a_n = a_{n-1} + a_{n-2}$

określ $a_n = O(?)$ i $a_n = \Theta(?)$

Dla (iii) udowodnij $120 \leq a_n \leq \left(\frac{7}{4}\right)^n$

② Znajdź postać jaung dla $a_{n+2} = 4a_{n+1} - 4a_n$
 z $a_0 = 1$ i $a_1 = 3$.
 Określ $a_n = O(?)$.

③ Dla schematu

$$2a_{n+3} = a_{n+2} + 2a_{n+1} - a_n$$

$$a_0 = 0, a_1 = 1 \text{ i } a_2 = 2$$

Znajdź postać jaung i określ $a_n = O(?)$

④ Dla $a_{n+2} - 10a_{n+1} + 21a_n = f(n)$
 znajdź postać rozwiązania jednorodnego
 i jego rozwiązanie. Dla $f_1(n) = 5$
 Znajdź ogólną postać. Prześledź
 procedurę dla $f_2(n) = 3n^2 - 2$

⑤ Dla $a_{n+1} - a_n = n$ i $a_2 = 1$
 znajdź ogólne rozwiązanie

⑥ Dla $a_n = a_{n-1} + a_{n-2} + 1, a_0 = 0$ i $a_1 = 1$
 znajdź postać — — — jaung a_n .